

AM_CONTROL_NODE_V2 hardware

Черновик составлен по предоставленной принципиальной схеме и чертежу платы.

Пункты TBD нужно уточнить по Altium-проекту, BOM, даташитах или результатам измерений перед релизом.

Status: NO HW NO FW

Назначение

AM_CONTROL_NODE_V2 - вторая версия интерфейсно-силовой платы для связки с управляющим модулем и внешней периферией. Плата объединяет ввод питания, измерение входного напряжения и тока, дискретные промышленные I/O, каналы управления нагрузками/клапанами, разъёмы концевиков, разъёмы 4–20 mA датчиков и интерфейсы FMU.

Плата может использоваться в одном из двух режимов:

- **uNODE mode** — работа от uNODE MODULE V2 на базе STM32F103T8. Используется для локального управления нагрузками, концевиками, 4–20 mA датчиками, MAX14906 и INA228.
- **FMU mode** — работа от FMU-модуля на базе STM32H753IIK6. В этом режиме доступны FMU-интерфейсы, включая Ethernet PHY, USB и две CAN-линии.

Важно: режимы выбираются **альтернативно** — в зависимости от задачи используется либо uNODE MODULE V2, либо FMU-модуль как основной контроллер платы. ETH PHY (LAN8742A), USB и две внешние линии CAN1/CAN2 доступны только в FMU mode.

Features

- Основной вход питания через XT30.
- Встроенный DC/DC-преобразователь 5 V от Vin_in.

- Измерение входного питания:
 - `ADC_V_IN` — измерение входного напряжения через делитель.
 - `ADC_A_IN` — измерение входного тока через INA169 и шунт 1 мΩ.
- Локальные 3.3 V LDO для доменов питания/управления, MAX14906 и Ethernet PHY.
- Два альтернативных варианта контроллера платы:
 - `uNODE MODULE V2` на STM32F103T8;
 - FMU-модуль на STM32H753IIK6.
- Две CAN-линии с трансиверами TJA1042 и посадочными местами под 120 Ω терминаторы — **только для FMU mode**.
- USB Type-C как USB 2.0 device-интерфейс — **только для FMU mode**.
- Ethernet PHY LAN8742A по RMII с внешним 8-контактным Ethernet/Livox-style разъёмом — **только для FMU mode**.
- 4 канала управления электрогидроклапанами/нагрузками: `MVLC1` ... `MVLC4` .
- BYPASS-режим для проброса сигнала джойстика напрямую на электрогидроклапан. В выключенном состоянии платы BYPASS включён аппаратно через твердотельное реле.
- 4 микросхемы MAX14906 для линий концевиков: измерение состояния, управление питанием линий и диагностика обрыва питания.
- INA228 для измерения токов и напряжений в `LOAD1` ... `LOAD4` и на входах `C_SENS1` ... `C_SENS4` .
- Разъём `uNODE MODULE V2` для локального управляющего модуля.
- Разъёмы концевиков: `SENS1` ... `SENS8` .
- Разъёмы датчиков 4–20 mA: `C_SENS1` ... `C_SENS4` .
- Разъёмы нагрузок/электрогидроклапанов: `LOAD1` ... `LOAD4` .
- Габарит платы: 82.5 mm × 98.5 mm.

Wiring

Connectors

Designator	Тип / part number	Назначение	Примечания
Vin1	XT30PW-M	Основной вход питания	+ = Vin_in , - = GND . Питает DC/DC и силовую часть.
USB-FMU?	UJ31-CH-31N-SMT-TR, USB Type-C	USB FMU	Только FMU mode . Используется USB 2.0 D+/D-; на CC1/CC2 стоят 5.1 kΩ Rd, порт работает как device/UFP.
CAN1	SM04B-GHS-TB(LF) (SN)	Внешний CAN1	Только FMU mode . Сигналы CAN1_H , CAN1_L , GND ; точный порядок пинов проверить по footprint/PCB.
CAN2	SM04B-GHS-TB(LF) (SN)	Внешний CAN2	Только FMU mode . Сигналы CAN2_H , CAN2_L , GND ; точный порядок пинов проверить по footprint/PCB.
CAN1-A , CAN1-B	502585-0670	Дополнительные CAN1/power разъёмы	Только FMU mode для CAN. Порядок пинов уточнить по PCB.
CAN2-A , CAN2-B	502585-0670	Дополнительные CAN2/power разъёмы	Только FMU mode для CAN. Порядок пинов уточнить по PCB.
ETH-LIV0X1	SM08B-GHS-TB(LF) (SN)	Внешний Ethernet	Только FMU mode . Подключён к LAN8742A.
J1 , J2	Board-to-board FMU connectors	Интерфейс FMU/Pixhawk-style	Для FMU-модуля на STM32H753IIK6. Несёт PWM, CAN, UART, I2C, SPI, Ethernet RMII, USB, ADC, power-control и debug-сигналы.
U1	uNODE MODULE V2	Локальный управляющий модуль	Для uNODE mode. Модуль на STM32F103T8; SPI, I2C, ADC, SWD и GPIO/control сигналы.

Designator	Тип / part number	Назначение	Примечания
LOAD1 ... LOAD4	S4B-XH-SM4-TB(LF) (SN)	Электрогидроклапаны/нагрузки	pin 2 — линия LOAD на электрогидроклапан; pin 3 — Operator Control Input , сигнал от джойстика. Остальные пины уточнить по PCB/netlist.
SENS1 ... SENS8	S3B-XH-SM4-TB(LF) (SN)	Концевики	До 8 концевых датчиков с измерением состояния, контролем питания линии и диагностикой обрыва питания через MAX14906.
C_SENS1 ... C_SENS4	S3B-XH-SM4-TB(LF) (SN)	Датчики 4–20 mA	Абстракция для датчиков, выдающих ток 4–20 mA пропорционально измеряемой физической величине.
Разъём вибромотора	TBD	Выход LRA/ERM actuator	Управляется DRV2603 через OUT_P / OUT_M ; designator в PDF не читается.

Controller configuration variants

Mode	Controller	Доступные функции	Недоступно / ограничения
uNODE mode	uNODE MODULE V2 , STM32F103T8	Управление LOAD1 ... LOAD4 , BYPASS, MAX14906, INA228, SENS1 ... SENS8 , C_SENS1 ... C_SENS4 , локальные ADC/I2C/SPI	ETH PHY , USB , две внешние CAN-линии CAN1/CAN2 не используются.
FMU mode	FMU module, STM32H753IIK6	FMU-интерфейсы, ETH PHY (LAN8742A) , USB , CAN1/CAN2 , PWM/UART/I2C/SPI/ADC линии FMU	Используется вместо uNODE как основной контроллер платы.

Pin configuration and functions

FMU / autopilot interface

Функция	Сигнал FMU / MCU	Комментарий
CAN1	PD0/FDCAN1_RX , PD1/FDCAN1_TX → TJA1042 → CAN1_H/L	Внешняя шина CAN1.
CAN2	PB12/FDCAN2_RX , PB13/FDCAN2_TX → TJA1042 → CAN2_H/L	Внешняя шина CAN2.
USB FS	PA11/USB_OTG_FS_DM , PA12/USB_OTG_FS_DP , PA9/USB_OTG_FS_VBUS	D+/D- через 22 Ω последовательные резисторы, есть VBUS sense.
Ethernet RMII	PA1 REF_CLK , PA2 MDIO , PA7 CRS_DV , PB11 TX_EN , PC1 MDC , PC4 RXD0 , PC5 RXD1 , PG12 TXD1 , PG13 TXD0	Подключено к LAN8742A. При установленном R82 PHY address = 1.
I2C1	PB8/I2C1_SCL , PB9/I2C1_SDA	Выведено через FMU connector; внешняя/peripheral шина.
I2C2	PF1/I2C2_SCL , PF0/I2C2_SDA	На плате есть pull-up резисторы.
I2C3	PA8/I2C3_SCL , PH8/I2C3_SDA	Выведено через FMU connector.
SPI6	PA6 MISO , PG14 MOSI , PB3 SCK , PI10 nCS1 , PA15 nCS2 , PD11 DRDY1 , PD12 DRDY2 , PE9 SYNC	Внешняя SPI-шина от FMU.
PWM/FMUs outputs	FMU_CH1 ... FMU_CH8	Выведены через FMU connector; часть пинов имеет timer- функции.
ADC	ADC3_6V6 , ADC3_3V3 , дополнительные ADC-пины	Аналоговый мониторинг питания/сигналов; масштабирование учитывать в прошивке.
Power control	NPOWER_IN_A , NPOWER_IN_B , NPOWER_IN_C , ETH_POWER_EN	Управление и контроль доменов питания.
Debug	SWDIO , SWCLK , reset-сигналы	Отладка/сервисные линии FMU.

uNODE MODULE V2 pinout

Pin	Signal	Функция
1	GND	Земля
2	PA6 / MISO	SPI MISO
3	PA3 / ADC_CUR	ADC входного тока (ADC_A_IN)
4	PA4 / NSS	SPI chip select / NSS
5	PA2 / TX2	UART TX
6	PA0 / ADC_VIN	ADC входного напряжения (ADC_V_IN)
7	PA5 / SCK	SPI clock
8	PB5	GPIO / TBD
9	PB4	GPIO / TBD
10	PB3	GPIO / TBD
11	PB7 / SDA / A1	I2C SDA и address/control net
12	5V	Питание 5 V
13	GND	Земля
14	PB6 / SCL / A2	I2C SCL и address/control net
15	5V	Питание 5 V
16	GND	Земля
17	GND	Земля
18	SWCLK	SWD clock
19	SWDIO	SWD data
20	3V3	Питание 3.3 V

Pin	Signal	Функция
21	PA10 / RX	UART RX
22	PA9 / TX	UART TX
23	PB1 / VER	Определение hardware version
24	PB0	GPIO / TBD
25	PA7	GPIO / TBD
26	GND	Земля
27	PA11 / CAN_RX	Local CAN RX модуля; не заменяет FMU-доступ к двум внешним CAN-линиям
28	PA12 / CAN_TX	Local CAN TX модуля; не заменяет FMU-доступ к двум внешним CAN-линиям
29	CAN_L	Local CAN low; использование зависит от варианта сборки/прошивки
30	CAN_H	Local CAN high; использование зависит от варианта сборки/прошивки

Local peripheral buses

Bus / signal	Подключённые устройства	Примечания для прошивки
I2C SDA/A1 , SCL/A2	INA228 и valve-control modules	Pull-up к 3.3 V есть на плате. Address pins частично совмещены с A0/A1 -сетями.
SPI SDI , SD0 , CLK , nCS1	MAX14906 S0 , S1 , S0V , S1V	Общая SPI-шина. Адрес устройства задаётся A0/A1 ; SYNCH , nFAULT , nREADY — общие/control/status линии.
ADC ADC_V_IN	Делитель входного напряжения	В прошивке нужен коэффициент масштабирования и калибровка.
ADC ADC_A_IN	INA169 + 1 mΩ шунт	В прошивке нужен расчёт по gain, шунту и фактической калибровке.

MAX14906 address map

Device	Address pins	SPI address	Назначение
S0	A1=0 , A0=0	00	Линии измерения состояния концевиков SENS1 ... SENS8 .
S1	A1=0 , A0=1	01	Линии измерения состояния концевиков SENS1 ... SENS8 .
S0V	A1=1 , A0=0	10	Линии контроля и выдачи питания на соответствующие линии концевиков.
S1V	A1=1 , A0=1	11	Линии контроля и выдачи питания на соответствующие линии концевиков.

MAX14906 используется для подключения до 8 концевиков: S0/S1 измеряют состояние входов, а S0V/S1V управляют питанием соответствующих линий датчиков и позволяют контролировать обрыв по питанию встроенными диагностическими средствами MAX14906.

Точное соответствие каналов MAX14906 ↔ SENS1 ... SENS8 нужно проверить по PCB/netlist перед финализацией прошивки.

Карта адресов I2C

Группа устройств	Адреса в прошивке	Примечания
C_SENS1 ... C_SENS4	0b1000000 ... 0b1000011 / 0x40 ... 0x43	4 адреса INA228 заняты входами датчиков 4–20 mA. Ток измеряется через шунт 2 Ω; напряжение используется для диагностики/контроля входа.
LOAD1 ... LOAD4 : INA_OUT , INA_OCIN	0b1000100 ... 0b1001011 / 0x44 ... 0x4B	8 адресов INA228 заняты каналами нагрузок: по два измерителя на канал. INA_OUT измеряет ток/напряжение на выходе нагрузки, INA_OCIN — ток/напряжение на входе сигнала от джойстика Operator Control Input .

Фиксированная карта адресов, используемая прошивкой:

Разъём	7-битный адрес INA228
C_SENS1 / C_SENS2 / C_SENS3 / C_SENS4	0x40 / 0x41 / 0x42 / 0x43
LOAD1 / LOAD2 / LOAD3 / LOAD4, OCIN	0x44 / 0x45 / 0x46 / 0x47
LOAD1 / LOAD2 / LOAD3 / LOAD4, OUT	0x48 / 0x49 / 0x4A / 0x4B

На листе 1 [doc.pdf](#) в блоке **L3 MVC** обнаружено противоречие: для **INA_OCIN** указан адрес **0x46** , но **A0_INA_OCIN** подключён к **V5_INA** , а **A1_INA_OCIN** — к **SDA/A1** . Согласно таблице 7-2 [документации INA228](#), такое подключение задаёт **0x49** , совпадающий с адресом **LOAD2 INA_OUT** . Для адреса **0x46** необходимы **A0 → SDA** и **A1 → V5_INA** ; фактические соединения следует проверить на плате. Замена адреса в прошивке на **0x49** не устраняет конфликт двух устройств.

Объединённый модуль использует фиксированные адреса, настраиваемые идентификаторы цепей нагрузки и назначение каналов C_SENS. Калибровка, значения по умолчанию, обработка отказов и обязательный сброс параметров после обновления описаны в [руководстве по настройке INA228](#).

Functional blocks

Power input and conversion

Vin_in приходит через XT30 и питает DC/DC module **DCDLMR16030** , формирующий 5 V rail. На плате также есть TVS-защита, bulk-конденсаторы, диоды/ORing-элементы и power-enable/control nets **NPOWER_IN_A/B/C** .

Input voltage and current measurement

Плата отдаёт два аналоговых сигнала для мониторинга входного питания:

Signal	Источник	Назначение
ADC_V_IN	Делитель от Vin	Измерение входного напряжения.
ADC_A_IN	INA169 + 1 mΩ shunt	Измерение входного тока.

Для `am_node_f1_default` масштабирование задаётся в `src/boards/am/node_f1/board/board_monitor_config.hpp`. Шунт R29 = 1 mΩ и выходной резистор R30 = 22 kΩ дают номинально 22 mV/A на выходе INA169: при опорном напряжении 3,3 V и 12-битном ADC один отсчёт соответствует примерно 0,03663 A. Расчёт следует формуле $V_{out} = I \times R_{shunt} \times R_{load} / 1\text{ k}\Omega$ из [даташита INA169](#); перед использованием измерения для контроля тока коэффициент и смещение проверяют по измерительному прибору.

Общие настройки `BoardMonitorConfig` (node-core, `Src/drivers/board_monitor/config.hpp`) позволяют задать коэффициенты делителей напряжения, масштаб и смещение тока, а также допустимый диапазон ADC ревизии для плат, где наличие датчика зависит от ревизии. Для новой платы добавляют свой `board/board_monitor_config.hpp` с константой `BOARD_MONITOR_CONFIG`; менять библиотечный код при этом не требуется. Этот механизм одинаков для F1, G0, H7 и SITL: отсутствие файла сохраняет прежние коэффициенты и правила публикации, а в файле можно переопределить только нужные поля. Конфигурация масштабирования не меняет способ получения ADC: DMA, опрос нескольких ADC или симуляция остаются ответственностью существующего драйвера платы. На AM_NODE_V2 входной INA169 установлен независимо от делителя ревизии uNODE, поэтому проверка ревизии для чтения тока отключена. Калибровка F1 не переносится автоматически на FMU/H7: перед её заданием нужно проверить дополнительное масштабирование входа FMU `ADC3_6V6`, внутренней схемы которого в [doc.pdf](#) нет.

В прошивке F1 в `CircuitStatus` с ID `node_id × 10 + 1` публикуется ток входного питания, а с ID `node_id × 10` — напряжение 5 V и `current = NaN`: отдельного измерителя тока этой шины нет. Например, для узла 42 это ID 421 и 420 соответственно. `NaN` на шине 5 V означает отсутствие измерения, а не нулевой ток.

AM F1 включает автоматический выбор длины DMA-буфера через `BoardAdc::DMA_CHANNEL_COUNT = 0`: длина берётся из настроенной HAL последовательности (`hadc1.Init.NbrOfConversion`), один канал при отключённом

сканировании); вручную дублировать число преобразований не нужно. Платы с ненулевым `DMA_CHANNEL_COUNT` сохраняют прежнюю явно заданную длину DMA; добавление файла калибровки не включает автоматический выбор. Для текущей конфигурации это пять каналов; порядок `RANK_*` в `adc_mapping.hpp` всё ещё должен соответствовать порядку преобразований в CubeMX. Неиспользуемый канал джойстика помечен отсутствующим: объявление ранга само по себе не добавляет преобразование в HAL. На H7 число измеряемых входов берётся из таблицы опрашиваемых каналов `board/adc.cpp`, поскольку она объединяет ADC1 и ADC3.

CAN interface

CAN1 и CAN2 построены на TJA1042TK/3 с питанием 5 V. Эти две внешние CAN-линии доступны только в **FMU mode**. В схеме присутствуют 120 Ω терминаторы. В системе нужно проверить, является ли плата концом CAN-сегмента; если нет — терминатор не должен быть установлен/активен.

Ethernet interface

LAN8742A подключён к FMU по RMII и используется только в **FMU mode**. Используется кварц 25 MHz и внешний Ethernet connector. `ETH_POWER_EN` связан с цепями питания/управления PHY. По примечанию в схеме: `R82 installed` → PHY address `1`; `R82 DNP` → PHY address `0` за счёт внутренней подтяжки вниз.

USB interface

USB Type-C работает как USB 2.0 device port и доступен только в **FMU mode**. Используются только D+/D- и VBUS sense. SuperSpeed-линии не используются. CC1/CC2 имеют Rd-резисторы.

Valve/load and sensor control

На плате есть 4 экземпляра `Module Valve_Control` и 4 разъёма `LOADx` для подключения электрогидроклапанов/нагрузок. Для `LOAD1` зафиксированы ключевые линии разъёма:

Pin	Signal	Назначение
2	LOAD	Выход на электрогидроклапан.
3	Operator Control Input	Вход сигнала от джойстика.

Модули нагрузки поддерживают **BYPASS mode**: сигнал с джойстика может быть проброшен напрямую на электрогидроклапан, минуя активное управление платы. При выключенной плате BYPASS включён автоматически аппаратно — через твердотельное реле, которое пропускает сигнал в обесточенном состоянии.

Из-за ограниченного количества выводов STM32F103T8 линия **BYPASS** объединена для **LOAD3** и **LOAD4**.

В текущей прошивке значение **0** параметров **bypass.b1**, **bypass.b2**, **bypass.b34** задаёт высокий уровень GPIO и запрашивает отключение BYPASS. Полярность общего выхода BYPASS3+4 пока принята по аналогии с BYPASS1/2 и требует аппаратной проверки. **INA_OCIN** измеряет цепь **Operator Control Input**, поэтому показания IN и OUT не обязаны совпадать при отключённом BYPASS. Наличие напряжения OUT не доказывает протекание тока через его шунт: INA228 измеряет напряжение шины и падение на шунте отдельно. Если нагрузка действительно потребляет ток через шунт OUT, его показания должны отражать этот ток; считать почти нулевое значение нормой только по настройке BYPASS нельзя. Внутренней схемы **Module Valve_Control** в [doc.pdf](#) нет, поэтому расположение шунта относительно обходных путей нужно проверять по схеме самого модуля.

SENS1 ... **SENS8** — разъёмы концевиков. MAX14906 обеспечивает измерение состояния концевиков, управление питанием соответствующих линий и диагностику обрыва питания.

В **uavcan.equipment.hardpoint.Status** поле **status** имеет одинаковый смысл для PNP и NPN: **1** — выход датчика проводит («замкнут»), **0** — не проводит («разомкнут»). Это состояние электрического выхода; соответствие механическому срабатыванию зависит от исполнения датчика NO/NC.

Тип входа	<code>status</code> при низком уровне	<code>status</code> при высоком уровне
PNP	0	1
NPN	1	0

Тип каждого входа задают параметром `max14906.sensN_in.type` : 0 — PNP, 1 — NPN, где N — номер разъёма от 1 до 8. По умолчанию все входы настроены как PNP.

Изменение применяется во время работы без пересборки и перезагрузки: при следующем опросе модуль перенастраивает микросхему соответствующего банка из четырёх входов и считывает свежие уровни. При ошибке настройки весь этот банк сообщает недоступность измерений до успешной повторной инициализации; второй банк продолжает опрашиваться. Отдельные каналы питания датчиков (`max14906.sensN_out.mode`) при смене типа входа не переключаются. Чтобы сохранить выбранный тип после перезагрузки, выполните сохранение параметров в DroneCAN GUI. Параметр `max14906.sensN_in.hid` задаёт только ID публикации (-1 отключает её).

При обновлении прошивки с добавлением этих параметров предварительно сохраните настройки: размер таблицы параметров изменился. После установки выполните **Erase All**, затем восстановите настройки по именам параметров и сохраните их.

Для NPN требуется внешняя подтяжка входа вверх и аппаратный низкий уровень на соответствующем выводе D₋; инверсия публикации не заменяет эту конфигурацию подключения.

При неинициализированном драйвере `status = 65535` независимо от типа датчика; это признак недоступного измерения, а не открытого или закрытого выхода. Инверсия NPN применяется только к публикуемому состоянию: диагностические сообщения об уровнях входов показывают исходные электрические уровни.

`C_SENS1` ... `C_SENS4` — входы для датчиков с токовым выходом 4–20 mA, где ток пропорционален измеряемой физической величине. Для этих входов используются INA228 и шунт 2 Ω.

Specifications

Mechanical

Parameter	Value
PCB size	82.5 mm × 98.5 mm
Assembly height	TBD
PCB thickness	TBD
Copper weight	TBD
Surface finish	TBD
Conformal coating / лак	TBD
Weight	TBD
Mounting holes	Есть на чертеже PCB; диаметр и keep-out уточнить по механике/PCB.

Housing

TBD. В PDF есть чертёж платы, но нет чертежа корпуса или спецификации housing.

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Limit	Notes
<code>Vin_in</code>	TBD	Ограничивается DC/DC module, TVS, разъёмами и силовыми каналами.
CAN common-mode/transient	TBD	По TJA1042 и системной защите.
USB VBUS	5 V nominal	USB Type-C device input/sense.
Load channel current	TBD	Проверить по MAX14906, valve-control module, connector, ширинам меди и thermal test.
Operating temperature	TBD	Зависит от industrial parts и ограничений сборки.

Recommended operating conditions

Parameter	Recommended value	Notes
Main input voltage <code>Vin_in</code>	TBD, ожидается vehicle/battery bus	Проверить по <code>DCDLMR16030</code> и TVS ratings.
Logic rail	3.3 V	Формируется локально от 5 V.
Peripheral rail	5 V	Формируется DC/DC от основного входа.
CAN bus speed	Firmware-defined	Только FMU mode. Для UAVCAN/Сyphal часто 1 Mbit/s, но нужно подтвердить системное требование.
Ethernet	10/100BASE-T RMII PHY	Только FMU mode; LAN8742A external PHY.
I2C pull-up voltage	3.3 V	Pull-up на плате.
SPI logic level	3.3 V	Для MAX14906 control interface.

ESD ratings

TBD. ESD-защиту USB/CAN/Ethernet/load connectors нужно проверить по финальной схеме/BOM. На силовых линиях присутствуют TVS-компоненты.

MTBF

TBD. Для расчёта MTBF нужны финальный BOM, профиль эксплуатации, температурный профиль и выбранная методика расчёта.

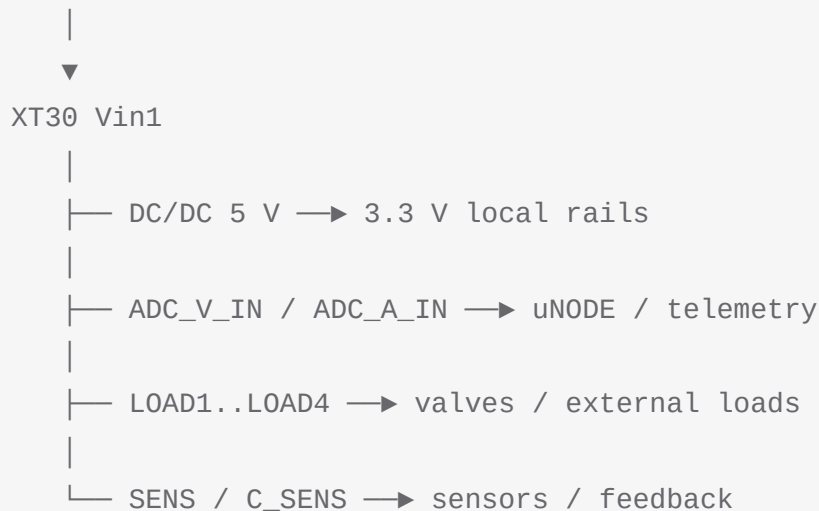
Integration

Recommended mechanical mounting

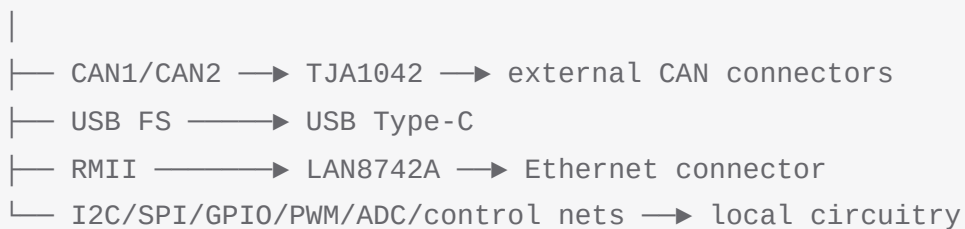
- Использовать все монтажные отверстия, показанные на чертеже платы.
- Оставить зазоры вокруг боковых и верхних разъёмов под радиус изгиба жгутов.
- Обеспечить механическую разгрузку XT30 и других разъёмов с высоким усилием подключения.
- Не размещать проводящие элементы под платой без стоек и изоляции.
- Проверить высоту сборки с FMU board-to-board connectors и корпусом.

Connection example diagram

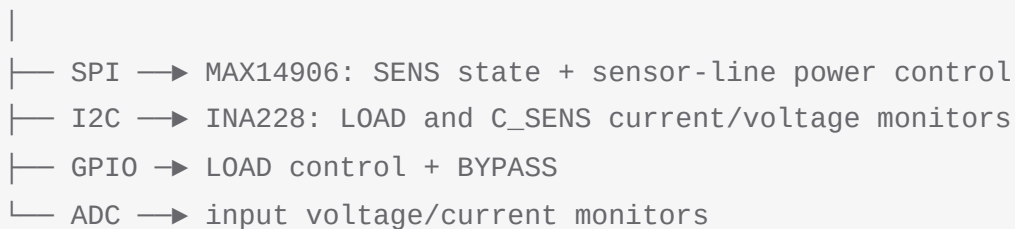
Main battery / vehicle power



FMU mode / STM32H753IIK6



uNODE mode / STM32F103T8



Power Supply Recommendations

- Подавать основное питание только через `Vin1`, если другой путь питания не был отдельно валидирован.
- Перед включением проверить диапазон `Vin_in` относительно DC/DC module и требований нагрузок/клапанов.
- Подбирать провода и предохранители под худший случай: суммарный ток всех `LOADx` + потребление платы.
- Согласовать экраны и земли CAN/Ethernet/USB с общей схемой заземления аппарата.
- Проверить inrush current и поведение коммутации на реальных клапанах/нагрузках.
- Не оставлять CAN termination, если плата не находится на конце сегмента CAN.

Firmware

- [am_node_default](#)
-

Firmware notes

- В прошивке должен быть выбран один целевой режим платы: `uNODE mode` на STM32F103T8 или `FMU mode` на STM32H753IJK6.
- `CAN1/CAN2`, Ethernet LAN8742A и USB доступны только в `FMU mode` :
 - CAN1/CAN2 настраиваются через FDCAN-пины FMU;
 - Ethernet настраивать как RMII с PHY LAN8742A;
 - USB настраивать как FS device с D+/D- и VBUS sense.
- Для LAN8742A проверить адрес PHY:
 - `R82 installed` → PHY address `1` ;
 - `R82 DNP` → PHY address `0` .
- MAX14906 управляются через SPI. Все устройства используют общие `SDI` , `SDO` , `CLK` , `nCS1` , `SYNCH` ; адрес задаётся `A0/A1` .
- Для MAX14906 реализовать:
 - чтение состояния концевиков через `S0/S1` ;
 - управление питанием линий концевиков через `S0V/S1V` ;
 - диагностику обрыва питания линии датчика;
 - обработку `nFAULT` и `nREADY` .
- Для `LOAD1` ... `LOAD4` реализовать управление нагрузкой и BYPASS. Учесть, что BYPASS для `LOAD3` и `LOAD4` общий.
- При выключенной плате BYPASS должен рассматриваться как аппаратно активный: сигнал `Operator Control Input` пробрасывается на электрогидроклапан через твердотельное реле.

- INA228 доступны по I2C:
 - 8 адресов заняты измерением `INA_OUT` / `INA_OCIN` в `LOAD1` ... `LOAD4` ;
 - 4 адреса заняты входами `C_SENS1` ... `C_SENS4` ;
 - шунт `C_SENS` — 2 Ω ; для LOAD прошивка использует настраиваемое значение, по умолчанию 20 m Ω .
 - Для `ADC_V_IN` и `ADC_A_IN` нужна калибровка по фактическому делителю, INA169 gain, шунту, ADC reference и допускам компонентов.
 - Добавить startup sequencing для `NPOWER_IN_A/B/C` и `ETH_POWER_EN` согласно выбранному режиму работы и финальному power tree.
-

Bring-up checklist

- Визуальная проверка: полярность XT30, USB-C, CAN, Ethernet, load и sensor connectors.
- Без питания: проверить сопротивления между `Vin_in` , `5V` , `3V3` и `GND` .
- Первое включение от лабораторного БП с ограничением тока: проверить 5 V и все 3.3 V rails.
- Проверить масштабирование ADC входного напряжения и тока.
- Для FMU mode: проверить CAN1/CAN2, RX/TX и конфигурацию терминаторов.
- Для FMU mode: проверить USB enumeration через Type-C.
- Для FMU mode: проверить доступ к LAN8742A по MDIO и PHY address.
- Просканировать I2C и подтвердить адреса INA228 для `LOAD1` ... `LOAD4` и `C_SENS1` ... `C_SENS4` .
- Проверить SPI-связь с MAX14906, `nREADY` , `nFAULT` , состояние концевиков и диагностику обрыва питания линий.
- Проверить BYPASS для `LOAD1` ... `LOAD4` , отдельно учесть общий BYPASS для `LOAD3` / `LOAD4` .
- Протестировать каждый `LOADx` , `SENSx` , `C_SENSx` канал на токоограниченной нагрузке до подключения финальных актуаторов.

Revision history

Revision	Date	Changes	Author
0.1	2026-06-05	Первичный README по схеме и чертежу PCB	TBD
0.2	2026-06-05	Добавлены режимы uNODE/FMU, ограничения интерфейсов, назначение SENS/C_SENS/LOAD, BYPASS и адресация INA228/MAX14906	TBD

Order details

Item	Value
Project name	NODE
Hardware revision	TBD
PCB dimensions	82.5 mm × 98.5 mm
PCB layers	TBD
PCB thickness	TBD
Copper	TBD
Surface finish	TBD
Solder mask	TBD
Silkscreen	TBD
Conformal coating	TBD
Assembly	SMT + connectors; точная PCBA option TBD
Required production files	Gerbers, drill files, pick-and-place, BOM, assembly drawing, schematic PDF, test procedure